

LICEO V.A.L.

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE

MATEMÁTICAS 6°

UNIDAD 18

Estadística y Probabilidad

ESTADISTICA. MEDIA, MEDIANA Y MODA, PROBABILIDAD. Conjunto de valores.

Nombre: _____

Código: 06M-18 FL

Año: 2026

“Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad”

Misión 1: El Conjunto de Datos

☐ Aprende el Concepto: ¿Qué es un conjunto de datos?

En estadística recopilamos **datos**: información numérica sobre algo que queremos estudiar. Un **conjunto de datos** es la colección organizada de todos esos valores.

Calificaciones de 10 estudiantes en un examen:

8, 6, 9, 8, 7, 10, 8, 6, 9, 8

Este es el conjunto de datos (10 valores)

Tabla de frecuencias: organiza los datos mostrando cuántas veces aparece cada valor. La columna “Frecuencia” indica cuántas veces se repite cada dato.

Valor (dato)	Frecuencia(cuántas veces se repite)
6	2
7	1
8	4
9	2
10	1
Total	10

Ejemplo

Datos: colores de camisetas de 12 estudiantes:

Rojo, Azul, Verde, Azul, Rojo, Azul, Verde, Azul, Rojo, Azul, Verde, Azul.

Paso 1 — Listar valores distintos: Rojo, Azul, Verde

Paso 2 — Contar cada uno:

Color	Frecuencia
Rojo	3
Azul	6
Verde	3
Total	12

Paso 3 — Verificar: $3 + 6 + 3 = 12$ ✓ (debe coincidir con el total de datos)

Practica: Conjunto de datos y tablas de frecuencia

A) Lee las tablas y responde:

Tabla 1: Edades de estudiantes de 6°

Edad	Frecuencia
10	2
11	5
12	4
13	3
Total	14

Goles	Frecuencia
0	2
1	4
2	3
3	3
4	1
Total	13

Tabla 2: Número de goles por partido en un torneo

- ¿Cuántos estudiantes tienen 11 años?
- ¿Cuántos estudiantes participaron en total?
- ¿Qué edad tiene la mayor frecuencia?
- ¿Cuántos estudiantes tienen 10 o 13 años?
- ¿Qué edad tiene la menor frecuencia?
- ¿En cuántos partidos no hubo goles?
- ¿Cuántos partidos tuvieron 2 o más goles?
- ¿Qué resultado fue el más frecuente?
- ¿Cuántos partidos hubo en total?
- ¿En cuántos partidos se marcó exactamente 3 goles?

B) Construye la tabla de frecuencias para cada conjunto de datos:

11. Datos:

3, 5, 3, 7, 5, 3, 7, 5, 3, 9

Valor	Frecuencia
Total	

12. Notas de un examen:

4, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 3, 5, 4, 3, 5

Nota	Frecuencia
Total	

13. Colores de canicas:

Verde, Rojo, Azul, Verde, Rojo, Rojo,
Azul, Verde, Rojo, Verde

Color	Frecuencia
Total	

14. Temperatura máxima de 10 días (°C):

28, 30, 28, 32, 30, 28, 30, 32, 28, 30

Temp.	Frecuencia
Total	

15. Número de hermanos de 12 compañeros:

0, 1, 2, 1, 0, 3, 1, 2, 1, 0, 1, 2

Hermanos	Frecuencia
Total	

C) Para los ejercicios 16 al 22, construye la tabla, calcula el total y responde la pregunta:

16. Puntos en basquetbol:

2, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2.

¿Cuántos jugadores anotaron exactamente 2 puntos?

Procedimiento:

Respuesta:

Procedimiento:

Respuesta:

18. Número de libros leídos en el mes:

1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 3.

¿Cuántos estudiantes leyeron más de 2 libros?

Procedimiento:

Respuesta:

17. Lados de figuras geométricas:

3, 4, 3, 5, 4, 3, 4, 6, 3, 5, 4, 3, 4.

¿Qué figura se dibujó más veces?

19. Resultado al lanzar un dado 15 veces:

3, 1, 4, 2, 3, 6, 1, 3, 5, 3, 2, 4, 3, 1, 5.

¿Cuál número salió más veces?

Procedimiento:

Respuesta:

20. Tallas de zapatos:

36, 38, 36, 40, 38, 36, 40, 38, 36, 42.

¿Cuántos estudiantes calzan talla 38 o menos?

Procedimiento:

Respuesta:

21. Horas de televisión por día:

1, 2, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 3.

¿Cuántos días vieron más de 2 horas?

Procedimiento:

Respuesta:

22. Errores en prueba de ortografía:

0, 1, 2, 0, 1, 3, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 1.

¿Cuántos no tuvieron ningún error?

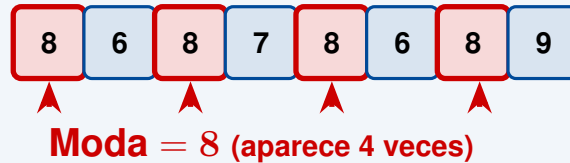
Procedimiento:

Respuesta:

Misión 2: La Moda

□ Aprende el Concepto: ¿Qué es la Moda?

La **moda** ($\hat{x}$), es el valor que **más se repite** en un conjunto de datos.



Casos especiales:

- **Sin moda:** todos los valores aparecen el mismo número de veces.
- **Dos modas (bimodal):** dos valores comparten la mayor frecuencia.
- **Tres o más modas:** varios valores empatan en frecuencia.

Ejemplo

Ejemplo 1 — Una sola moda:

Datos: 5, 3, 7, 3, 9, 3, 7, 5, 3

Frecuencias: 3 → 4 veces 5 → 2 veces 7 → 2 veces 9 → 1 vez

Moda = 3 (el que más se repite)

Ejemplo 2 — Dos modas:

Datos: 2, 5, 8, 5, 2, 9, 2, 5, 1

Frecuencias: 2 → 3 veces 5 → 3 veces (empatan) 8, 9, 1 → 1 vez cada uno

Moda = 2 y 5 (ambos con la mayor frecuencia)

Ejemplo 3 — Sin moda:

Datos: 1, 2, 3, 4, 5 (cada uno aparece 1 vez)

No hay moda.

Practica: La Moda

A) Encuentra la moda. Muestra la frecuencia de cada valor:

1. 4, 7, 4, 9, 4, 7, 2

Procedimiento:
$\hat{x} = $

2. 6, 6, 8, 9, 8, 6, 9, 8

Procedimiento:
$\hat{x} = $

3. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Procedimiento:

$$\hat{x} = \boxed{}$$

4. 10, 10, 10, 5, 5, 5

Procedimiento:

$$\hat{x} = \boxed{}$$

5. 3, 8, 3, 8, 3, 8, 7

Procedimiento:

$$\hat{x} = \boxed{}$$

6. 15, 12, 15, 18, 12, 15

Procedimiento:

$$\hat{x} = \boxed{}$$

7. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8

Procedimiento:

$$\hat{x} = \boxed{}$$

8. 0, 0, 5, 5, 0, 9

Procedimiento:

$$\hat{x} = \boxed{}$$

9. 7, 7, 7, 7, 3, 3, 1

Procedimiento:

$$\hat{x} = \boxed{}$$

10. 11, 22, 33, 11, 44, 22, 11

Procedimiento:

$$\hat{x} = \boxed{}$$

11. 5, 5, 5, 5, 5, 5

Procedimiento:

$$\hat{x} = \boxed{}$$

12. 9, 4, 7, 2, 6, 1

Procedimiento:

$$\hat{x} = \boxed{}$$

B) Lee las tablas de frecuencia e identifica la moda:

13.

Valor	Frecuencia
1	2
2	5
3	3
4	1

$$\text{Moda} = \boxed{}$$

14.

Nota	Frecuencia
3	3
4	3
5	1
6	2

Moda =

15.

Goles	Frecuencia
0	1
1	4
2	4
3	2

Moda =

Tipo: ☐ Una moda

☐ Bimodal

☐ Sin moda

16.

Dato	Frecuencia
A	2
B	2
C	2

Tipo: ☐ Una moda

☐ Bimodal

☐ Sin moda

C) Contextos reales — encuentra la moda y úsala:

17.

Una tienda vendió las siguientes tallas de camiseta en un día:

S, M, L, M, XL, M, S, M, L, M.

¿Cuál talla debe pedir más la tienda para el próximo pedido?

Procedimiento:

Moda =

Talla a pedir:

18.

Las notas de Pedro en matemáticas fueron:

7, 8, 9, 8, 6, 8, 7, 10, 8.

¿Cuál fue la nota más frecuente?

Procedimiento:

Moda =

19.

En 10 lanzamientos de un dado se obtuvieron:

3, 1, 4, 3, 2, 5, 3, 6, 3, 4.

¿Cuál cara salió más?

Procedimiento:

Moda =

20. Los colores favoritos de 15 estudiantes:
Azul, Rojo, Verde, Azul, Azul, Rojo, Verde, Azul, Rojo, Azul, Verde, Azul, Rojo, Azul, Verde.

Procedimiento:

Moda =

¿Bimodal?

21. Construye un conjunto de **8 datos** donde la moda sea el número **12**.

Procedimiento:

Mi conjunto:

¿Cuántas veces aparece el 12?

22. Construye un conjunto de **6 datos** que **no tenga moda**.

Procedimiento:

Mi conjunto:

¿Por qué no tiene moda?

Misión 3: La Mediana

☐ Aprende el Concepto: ¿Qué es la Mediana?

La **mediana** ($\tilde{x}$) es el valor que queda en el **centro** cuando los datos están ordenados de menor a mayor. La mediana *divide* el conjunto en dos mitades iguales.

Proceso en 2 pasos:

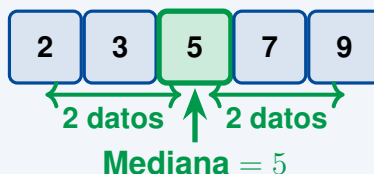
Paso 1. Ordena los datos de menor a mayor.

Paso 2. Ubica el valor central.

Si el número de datos es impar: la mediana es el valor del medio.

Si el número de datos es par: la mediana es el promedio de los dos valores centrales.

Número impar de datos — Ejemplo: 3, 7, 2, 9, 5 $\rightarrow$ 2, 3, 5, 7, 9 Me = 5



Número par de datos — Ejemplo: 4, 8, 2, 6 → 2, 4, 6, 8 $Me = \frac{4 + 6}{2} = \frac{10}{2} = 5$

Ejemplo

Ejemplo 1 (impar): Edades: 12, 9, 15, 11, 13

Paso 1 (ordenar): 9, 11, 12, 13, 15 (5 datos)

Paso 2 (centro): el 3.^{er} valor es 12.

Mediana = 12 años

Ejemplo 2 (par): Puntos: 6, 10, 4, 8, 2, 12

Paso 1 (ordenar): 2, 4, 6, 8, 10, 12 (6 datos)

Paso 2 (centro): los valores 3.^o y 4.^o son 6 y 8.

$$Me = \frac{6 + 8}{2} = \frac{14}{2} = 7$$

Mediana = 7 puntos

Practica: La Mediana

A) Ordena y encuentra la mediana:

1. 5, 2, 8, 1, 9

Procedimiento:

Ordenados: _____

N.º datos: (¿par/impar?):

$\tilde{x} =$

2. 3, 7, 1, 5, 9, 11, 13

Procedimiento:

Ordenados: _____

$\tilde{x} =$

3. 4, 8, 2, 6

Procedimiento:

Ordenados: _____

Dos centrales: y

$$\tilde{x} = \frac{\text{ } + \text{ }}{2} =$$

4. 10, 20, 30, 40, 50, 60

Procedimiento:

Ordenados: _____

$\tilde{x} =$

5. 7, 7, 7, 7, 7

Procedimiento:

Ordenados: _____

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

6. 15, 3, 9, 21, 6, 12

Procedimiento:

Ordenados: _____

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

7. 100, 50, 75, 25

Procedimiento:

Ordenados: _____

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

8. 8, 4, 12, 6, 2, 10, 14

Procedimiento:

Ordenados: _____

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

9. 1, 9

Procedimiento:

$$\tilde{x} = \frac{\boxed{} + \boxed{}}{2} = \boxed{}$$

10. 5, 5, 8, 8, 3, 3

Procedimiento:

Ordenados: _____

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

11. 23, 17, 29, 11, 35, 5

Procedimiento:

Ordenados: _____

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

12. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28

Procedimiento:

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

B) Contextos reales - Calculando la Mediana:

17. Las temperaturas de una semana fueron (en °C):

28, 32, 25, 30, 27, 31, 29.

Halla la mediana de temperatura.

Procedimiento:

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

18. Alturas de 6 jugadores de baloncesto (cm):

175, 182, 168, 190, 178, 185.

Procedimiento:

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

19. Un estudiante obtuvo estas notas en el período:
6, 8, 7, 9, 5, 8, 7.
 Halla la mediana y di si está por encima o por debajo de 7.

Procedimiento:

$\tilde{x}$ = ¿> o < que 7?

20. Un equipo anotó en 8 partidos:
2, 0, 3, 1, 2, 0, 4, 1.
 ¿Cuál es la mediana de goles?

Procedimiento:

$\tilde{x}$ =

21. Construye un conjunto de **5 datos** cuya mediana sea exactamente **10**:

Procedimiento:

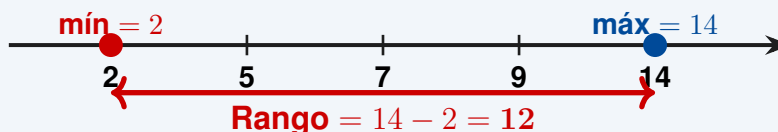
Mi conjunto:
 Verifica ordenándolos:

Misión 4: El Rango

□ Aprende el Concepto: ¿Qué es el Rango?

El **rango** (R) mide la **amplitud** o **dispersión** de los datos: qué tanto se separan entre el mayor y el menor.

Rango =
Valor máximo – Valor mínimo



Interpretación: Un rango grande significa que los datos están muy dispersos. Un rango pequeño significa que están muy *agrupados*.

Ejemplo

Datos: 8, 3, 15, 7, 11, 2, 9

Máximo = 15 Mínimo = 2

$R = 15 - 2 = 13$

Interpretación: Los datos se dispersan 13 unidades.

Practica: El Rango

A) Calcula el rango de cada conjunto de datos (12 ejercicios):

1. {4, 9, 2, 7, 5}

Procedimiento:

Máx: Mín:

$R = \text{} - \text{} = \text{}$

2. {3, 3, 3, 3, 3}

Procedimiento:

$R = \text{} - \text{} = \text{}$

3. {10, 100, 50, 75, 25}

Procedimiento:

$R = \text{} - \text{} = \text{}$

4. {0, 5, 10, 15, 20}

Procedimiento:

$R = \text{} - \text{} = \text{}$

5. {87, 92, 78, 95, 83}

Procedimiento:

$R = \text{} - \text{} = \text{}$

6. {1, 2}

Procedimiento:

$R = \text{} - \text{} = \text{}$

7. {200, 50, 175, 125, 75}

Procedimiento:

$R = \text{}$

8. {6, 6, 10, 6, 6}

Procedimiento:

$R = \text{}$

9. {0, 4, 8, 12, 16, 20}

Procedimiento:

$R = \text{}$

10. {-3, -1, 2, 5, 8}

Procedimiento:

$R = \text{} - (\text{}) = \text{}$

11. {1000, 500, 750, 250}

Procedimiento:

$R =$

12. {33, 44, 22, 55, 11, 66}

Procedimiento:

$R =$

B) Completa la tabla con Moda, Mediana y Rango:

Conjunto de datos	Moda	Mediana	Rango
{2, 4, 4, 6, 8}			
{10, 10, 20, 30, 30}			
{3, 5, 7, 9, 11}			
{1, 2, 2, 3, 4, 4}			

C) Análisis y aplicación:

17. Las notas de dos estudiantes son:

■ Ana: 8, 9, 7, 8, 9 Rango de Ana:

■ Luis: 4, 10, 6, 10, 5 Rango de Luis:

¿Quién es más *constante* en sus notas? ¿Por qué?

Procedimiento:

18. Las temperaturas máximas de dos ciudades esta semana:

Ciudad A: 28, 29, 28, 27, 29, 28, 30 $R_A =$

Ciudad B: 18, 35, 22, 10, 31, 26, 15 $R_B =$

¿Cuál ciudad tiene clima más variable?

19. Construye un conjunto de 5 datos con rango = 20:

Procedimiento:

Mi conjunto: _____

20. Construye un conjunto de 4 datos con rango = 0:

Procedimiento:

Mi conjunto: _____

21. Si el mínimo es 5 y el rango es 12, ¿cuál es el máximo?

Máxi $\hat{x}$ =

22. Si el máximo es 40 y el rango es 25, ¿cuál es el mínimo?

Míni $\hat{x}$ =

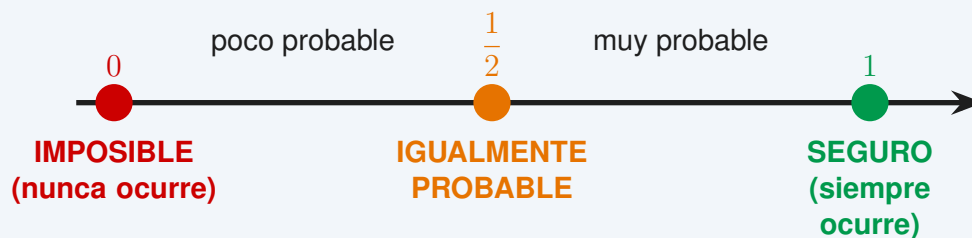
Misión 5: Probabilidad Básica

□ Aprende el Concepto: ¿Qué es la Probabilidad?

La **probabilidad** mide qué tan **probable** es que ocurra un evento en un experimento. Se expresa como una **fracción, decimal o porcentaje** entre 0 y 1.

$$P(\text{evento}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos totales posibles}}$$

Escala de probabilidad:

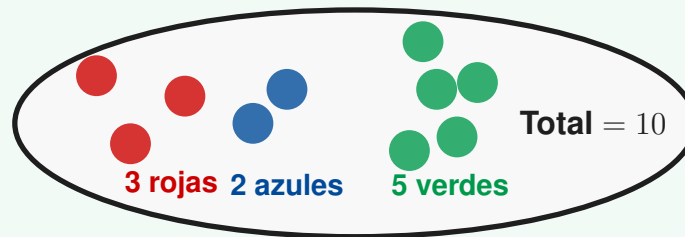


Ejemplo con un dado (6 caras: 1, 2, 3, 4, 5, 6):

Evento	Fracción	Decimal
Sacar el número 3	$\frac{1}{6}$	≈ 0.17
Sacar un número par (2,4,6)	$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$	0.5
Sacar un número > 0	$\frac{6}{6} = 1$	1
Sacar el número 9	$\frac{0}{6} = 0$	0

Ejemplo

Una bolsa contiene: 3 bolas rojas, 2 bolas azules y 5 bolas verdes. Total: 10 bolas.



- $P(\text{roja}) = \frac{3}{10} = 0.3$
- $P(\text{azul}) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} = 0.2$
- $P(\text{verde}) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} = 0.5$
- $P(\text{amarilla}) = \frac{0}{10} = 0$ (imposible)

Verificación: $\frac{3}{10} + \frac{2}{10} + \frac{5}{10} = \frac{10}{10} = 1 \checkmark$

Practica: Probabilidad

A) Lanza un dado justo de 6 caras. Calcula cada probabilidad:



Caras: {1, 2, 3, 4, 5, 6}

1. $P(4) = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$

4. $P(\text{número} > 4) = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$

2. $P(\text{número impar}) = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$

5. $P(8) = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$

3. $P(\text{número} \leq 2) = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$

6. $P(\text{cualquier cara}) = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$

7. $P(\text{número par}) = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$

8. $P(\text{múltiplo de 3}) = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$

B) Una bolsa tiene: 4 bolas amarillas, 3 verdes, 2 rojas y 1 azul (total: 10). Calcula (6 ejercicios):

9. $P(\text{amarilla}) = \boxed{}$

12. $P(\text{azul}) = \boxed{}$

10. $P(\text{verde}) = \boxed{}$

13. $P(\text{morada}) = \boxed{}$

11. $P(\text{roja}) = \boxed{}$

14. $P(\text{no verde}) = \boxed{}$

Verifica: suma de todas las probabilidades = $\boxed{}$

C) Clasifica cada evento como Imposible (I), Posible (Po) o Seguro (S) — 4 ejercicios:

15. Al lanzar un dado de 6 caras, obtener el número 7.

$P = \boxed{}$

Clasificación: $\boxed{}$

16. Al lanzar una moneda, que caiga cara o sello.

$P = \boxed{}$

Clasificación: $\boxed{}$

17. Sacar una bola negra de una bolsa con 5 bolas blancas.

$P = \boxed{}$

Clasificación: $\boxed{}$

18. Al lanzar una moneda, que caiga cara.

$P = \boxed{}$

Clasificación: $\boxed{}$

D) Problemas de aplicación (4 ejercicios):

19. Un mazo tiene 52 cartas: 13 corazones, 13 tréboles, 13 diamantes y 13 picas. Si se toma una carta al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un corazón?

Procedimiento:

Total: $\boxed{}$ Favorables: $\boxed{}$ $P = \frac{}{} = \boxed{}$

20. En un salón hay 15 niñas y 12 niños. Se elige un estudiante al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea niña?

Procedimiento:

Total: Favorables: $P = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

21. Una ruleta tiene 8 secciones iguales numeradas del 1 al 8. ¿Cuál es la probabilidad de caer en un número mayor que 5?

Procedimiento:

Favorables: { } Total: $P = \frac{\quad}{\quad}$

22. En un concurso hay 20 boletas: 1 premio mayor, 4 premios menores y 15 sin premio. ¿Cuál es la probabilidad de ganar *cualquier* premio?

Procedimiento:

Favorables: Total: $P = \frac{\quad}{\quad}$

Misión 6: Retos — Estadística Completa

□ Aprende el Concepto: Resumen de Medidas Estadísticas

Medida	¿Qué indica?	¿Cómo se calcula?
Moda	El valor más frecuente	El que más se repite
Mediana	El valor central	Ordenar, hallar el medio
Rango	La amplitud de los datos	Máximo – Mínimo
Probabilidad	Qué tan probable es un evento	$\frac{\text{favorables}}{\text{totales}}$

Practica: Retos combinados — 22 ejercicios

A) Para cada conjunto de datos, calcula Moda, Mediana y Rango (8 ejercicios):

1. Estatura de 7 estudiantes (cm): 140, 155, 148, 155, 162, 148, 155

Procedimiento:

Datos ordenados: _____

Moda = Mediana = Rango =

2. Tiempo (min) que tardaron 8 estudiantes en resolver un problema:

12, 8, 15, 8, 10, 12, 8, 14

Procedimiento:

Datos ordenados: _____

Moda = Mediana = Rango =

3. Número de puntos en 9 partidos: 3, 1, 2, 3, 0, 1, 3, 2, 1

Procedimiento:

Datos ordenados: _____

Moda = Mediana = Rango =

4. Precio (\$) de 6 artículos: 5000, 8000, 5000, 12000, 8000, 5000

Procedimiento:

Datos ordenados: _____

Moda = Mediana = Rango =

5. Temperatura máxima 7 días ($^{\circ}\text{C}$): 28, 30, 28, 25, 32, 28, 30

Procedimiento:

Datos ordenados: _____

Moda = Mediana = Rango =

6. Notas bimestrales: 6, 8, 7, 8, 9, 7, 8, 6

Procedimiento:

Datos ordenados: _____

Moda = Mediana = Rango =

7. Goles de 10 delanteros en la temporada: 5, 12, 8, 5, 15, 8, 3, 5, 8, 10

Procedimiento:

Datos ordenados: _____

Moda = Mediana = Rango =

8. Número de hermanos de 12 compañeros: 0, 1, 0, 2, 1, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 0

Procedimiento:

Datos ordenados: _____

Moda = Mediana = Rango = **B) Problemas contextualizados con estadística y probabilidad (8 ejercicios):**

9. Una bolsa contiene fichas con los números $\{2, 4, 4, 6, 8, 4, 10, 6\}$. Se saca una ficha al azar. Responde:

a) Moda del conjunto:

- b) Mediana del conjunto:
- c) Rango:
- d) $P(\text{sacar un } 4) =$
- e) $P(\text{sacar un número par}) =$
- f) $P(\text{sacar un número } > 7) =$

Procedimiento:

10. En un salón se hizo una encuesta sobre el deporte favorito. Los resultados fueron:

Deporte	Estudiantes
Fútbol	15
Baloncesto	8
Natación	5
Tenis	2

- a) Total de estudiantes:
- b) Moda (deporte más popular):
- c) $P(\text{elegir aleatoriamente un estudiante de fútbol}) =$
- d) $P(\text{que le guste un deporte acuático}) =$

11. El conjunto de datos $\{3, x, 7, 5, 9\}$ tiene mediana = 6. ¿Cuánto vale x ? Muestra el razonamiento.

Procedimiento:

Los datos ordenados deben ser: _____

Para que el 3.º valor sea 6: $x =$

12. El conjunto $\{2, 5, 8, y, 12\}$ tiene rango = 15. Sabiendo que $y > 12$, ¿cuánto vale y ?

Procedimiento:

$$\text{Rango} = y_{\text{máx}} - y_{\text{mín}} \quad 15 = y - \boxed{} \rightarrow y = \boxed{}$$

13. Un grupo de 5 números tiene moda = 7, mediana = 7 y rango = 6. Construye un conjunto que cumpla todas estas condiciones.

Procedimiento:

Mi conjunto: _____

Verifica:

Moda = Mediana = Rango =

14. Una maestra quiere saber si sus estudiantes estudian. Tomó nota de las horas de estudio de 10 alumnos en una semana: 2, 5, 3, 1, 5, 4, 5, 2, 3, 0

Construye la tabla de frecuencias, luego calcula:

Horas	Conteo	Frecuencia
Total		

Moda = Mediana = Rango =

$P(\text{estudiar 5h o más}) = \boxed{}$

15. **Diseña tu propio experimento estadístico:** Pregunta a 10 compañeros cuántas mascotas tienen en casa. Anota los datos, construye la tabla y calcula todo.

Procedimiento:

Mis datos: _____

Mascotas	Conteo	Frecuencia
Total		

Moda = Mediana = Rango =

C) Retos FL de razonamiento (6 ejercicios):

Retos de Análisis

17. ¿Puede la moda ser mayor que la mediana? Construye un ejemplo que lo demuestre y otro donde no ocurra.

Procedimiento:

Ejemplo donde Moda $>$ Mediana: _____

Ejemplo donde Moda $\leq$ Mediana: _____

18. Un conjunto tiene 7 datos. La mediana es el dato en la posición cuando están ordenados. Si se agrega un dato más (8 datos), la mediana se calcula con los datos en las posiciones y .

19. Andrea obtuvo notas: 6, 8, 7, 5, 9. Carlos obtuvo: 7, 7, 7, 7, 7. Ambos tienen la misma mediana = 7. ¿Quién es más constante? Usa el rango para justificar.

Procedimiento:

Rango de Andrea = Rango de Carlos =

Más constante: _____ porque: _____

20. Si $P(\text{llover}) = \frac{3}{5}$, ¿cuál es la probabilidad de que **no** llueva?

Procedimiento:

$$P(\text{no llover}) = 1 - \frac{3}{5} = \text{_____}$$

$$\text{Regla general: } P(\text{evento}) + P(\text{no evento}) = \text{_____}$$

21. Un dado especial tiene caras: $\{1, 1, 2, 3, 3, 3\}$. Calcula la moda de sus caras y la probabilidad de sacar un 3.

Procedimiento:

$$\text{Moda} = \text{_____} \quad P(\text{sacar 3}) = \text{_____} \quad P(\text{sacar 1}) = \text{_____}$$

22. ¿Es posible que la mediana de un conjunto NO sea un valor del conjunto? Construye un ejemplo que lo demuestre.

Procedimiento:

Mi ejemplo: _____

Mediana = ¿Está en el conjunto?

Autoevaluación Final

Trabaja sin consultar el módulo. Sé honesto: esto mide lo que realmente aprendiste. Tiempo estimado: 40 minutos.

Parte 1 — Completar conceptos

(5 puntos)

1. La medida estadística que indica el valor que **más se repite** se llama _____.
2. La _____ es el valor central de un conjunto ordenado.
3. El rango se calcula restando el valor _____ del valor _____.
4. La probabilidad de un evento imposible es _____ y la de un evento seguro es _____.
5. En una tabla de frecuencias, la columna de frecuencia indica cuántas veces _____.

Parte 2 — Selección múltiple

(4 puntos)

1. ¿Cuál es la moda de {3, 5, 3, 7, 5, 3, 9}?

a) 5 b) 3 c) 7 d) No tiene moda

Rta:

2. Los datos {2, 5, 8, 11, 14} tienen mediana:

a) 2 b) 14 c) 8 d) 6.5

Rta:

3. El rango de {4, 9, 2, 15, 7} es:

a) 11 b) 13 c) 7 d) 15

Rta:

4. Una bolsa tiene 3 bolas rojas y 7 azules. $P(\text{sacar roja})$ es:

a) $\frac{3}{7}$ b) $\frac{7}{10}$ c) $\frac{3}{10}$ d) $\frac{1}{3}$

Rta:

Parte 3 — Aplicación completa

(5 puntos)

Las notas de un estudiante en 8 quices fueron:

7, 9, 8, 7, 10, 7, 8, 9

1. Construye la tabla de frecuencias:

Nota	Conteo	Frecuencia
Total		

2. Calcula:

Moda = | Mediana = | Rango =

Procedimiento:

3. Si el estudiante toma el siguiente quiz y su nota se elige al azar entre las posibles notas de su tabla:

$P(\text{nota} = 7) =$ $P(\text{nota} \geq 9) =$

4. ¿Puede este estudiante afirmar que su nota “típica” es 7? Usa la moda y la mediana para justificar tu respuesta:

Procedimiento:

Parte 4 — Rejilla de autoevaluación

Indicador	Lo logré	En proceso	Debo repasar
Organizo datos en tablas de frecuencia.	☐	☐	☐
Leo e interpreto tablas de frecuencia.	☐	☐	☐
Identifico la moda de un conjunto de datos.	☐	☐	☐
Reconozco cuando un conjunto tiene dos modas o no tiene.	☐	☐	☐
Hallo la mediana de un conjunto con número impar de datos.	☐	☐	☐
Hallo la mediana de un conjunto con número par de datos.	☐	☐	☐
Calculo el rango de un conjunto de datos.	☐	☐	☐
Interpreto el rango para comparar la dispersión de datos.	☐	☐	☐
Calculo probabilidades sencillas como fracción.	☐	☐	☐
Clasifico eventos como imposibles, posibles o seguros.	☐	☐	☐
Aplico las medidas estadísticas en situaciones reales.	☐	☐	☐

*“Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad” — Liceo
V.A.L.*